

대화기록 — 버그 수정 4차

먹경찰과 냥도독 / PawliceAndPurrglar

2026-08-10 · 저장소 C:\Users\WSSAFY\paws-github · 커밋 b6122cf → bcde4c5

도구: Claude Code (Opus 5)

이 문서

2026-08-10 저녁 세션의 대화 기록이다. 사람의 요청은 그대로 옮겼고, 도구 실행 (파일 읽기·편집, Unity 배치 테스트, 빌드, 배포 명령)과 그 원시 출력은 분량 때문에 답변 안에 요약해 실었다. 답변 본문은 화면에 표시된 내용을 그대로 옮긴 것이다. 이 세션에서 처리한 것은 다음 여덟 가지 요청이다.

#	요청	결과
1	다른 세션이 어느 폴더를 고치는지 확인	확인. 낡은 경로 2건도 함께 발견
2	CLAUDE.md 경로 수정 + 가방 툴팁	완료 (500de82)
3	충돌 검사 · 푸시 · 빌드 · 배포	완료, 배포 실측까지
4	빌드 진행 확인	상태 보고
5	박스에 숨으면 땅밑으로 꺼지는 버그	원인 확정 · 수정 (a48c6a7)
6	(질문 닫힘)	종단하고 상태 정리
7	신고 6건 수정 + 푸시 · 빌드 · 배포	5건 수정 · 배포 (d02385e)
8	대화 내용 PDF 저장	이 문서

이 세션의 검증 수치

시점	Edit Mode	Play Mode	error CS
가방 툴팁 이후	358 / 358	228 통과 + 1 실패 + 1 스킵	0
숨기 수정 이후	358 / 358	228 통과 + 1 실패 + 1 스킵	0
신고 6건 이후	361 / 361	230 통과 + 1 실패 + 1 스킵	0

실패 1건은 세션 시작 전과 같은 CompanionExpressionPlayModeTests 이며 애니메이션 클립 부재(MODEL-002)에 딸린 기준선 실패다. 스킵 1건도 기준선과 같다.

사용자

다른세션에서 로비에 게임방법을 수정하고 있는데, 여기 폴더를 수정하고 있는게 맞아? 확인좀 해줘

Claude Code

맞다. 이 폴더(C:\Users\WSSAFY\paws-github)가 방금까지 수정되고 있던 곳이다.

근거

확인	결과
미커밋 변경	LobbyCanvasBuilder.cs , LobbyHowToPanel.cs , Bootstrap.unity , LobbyCanvas.prefab + 새 파일 LobbyHowToPanelTests.cs , UI/Lobby/HowTo/
파일 수정 시각	Bootstrap.unity 19:43:16, LobbyCanvas.prefab 19:43:15, HowTo/howto_page*.png 19:24 — 몇 분 전

같이 확인한 것 두 가지 — 알아둘 필요가 있다

1. **CLAUDE.md에 적힌 저장소 루트가 틀렸다.** C:\Users\SSAFY\PawliceAndPurrklar 는 존재하지 않는다 (Test-Path → False). 실제 작업 트리는 paws-github 다. CLAUDE.md 2절의 경로와 5절 배치 명령어(-projectPath "C:/Users/SSAFY/PawliceAndPurrklar")를 그대로 복사해 쓰면 Unity가 엉뚱한 경로로 돈다.

2. **비슷한 이름의 다른 클론이 하나 더 있다.** C:\Users\SSAFY\paws-and-loot — 리모트가 SSAFY GitLab(lab.ssafy.com/.../paws-and-loot.git)이고, paws-github 는 GitHub(KimJuseong123/PawliceAndPurrklar.git)다. 이쪽은 마지막 쓰기가 오전 9:26이고 미커밋 변경도 제출 문서와 session/ 뿐이라 게임방법 작업과 무관하다. 지금 프로세스에 claude 가 14개 떠 있고 그중 두 개가 19:43~19:44에 시작됐다 — 다른 세션이 여기서 계속 돌고 있다는 뜻이다. 같은 파일(LobbyCanvasBuilder.cs , LobbyHowToPanel.cs , LobbyCanvas.prefab)을 이 세션에서 같이 편집하면 충돌한다. 내가 손댈 것이 있으면 어느 파일인지 먼저 말해 달라.

사용자

CLAUDE.md의 저장소 루트 경로 고쳐줘. 그리고 인벤토리에서 아이템에 마우스를 갖다대면 아이템의 이름이 뜨게 해줘. ui는 배낭과 비슷하게. 그리고 1~4번의 사용아이템은 그 아이템의 효과도 알려줘.

Claude Code

변경 요약

- CLAUDE.md 저장소 루트** — 적혀 있던 C:\Users\SSAFY\PawliceAndPurrklar 는 존재하지 않는 경로였다. 세 곳을 C:\Users\SSAFY\paws-github 로 고쳤다: 2절 사실 관계 표, WebGL 릴리스 빌드 명령의 -projectPath , 5절 테스트 명령의 -projectPath 와 결과·로그 경로.
- 가방 칸 툴팁** — 칸에 마우스를 올리면 옆에 창이 뜬다. 1~4번 사용 아이템은 이름 아래에 효과가 한 줄 붙고, 보물은 이름만 뜬다.

칸	뜨는 내용
1~4번 (소품)	돌 / "던진다. 맞은 사람이 1.2초 기절한다."
5~25번 (보물)	금목걸이 (효과 줄 없음 — 가방 안에서는 아무 일도 하지 않는다)
빈 칸	아무것도 뜨지 않는다

UI는 말씀대로 가방 창과 같은 규격이다 — SkinWindow (같은 패널 색·테두리·반경 14)에 제목은 INVENTORY 헤딩과 같은 accent 색을 쓴다. 세 가지 판단을 적어 둔다.

- **효과 문장은 ThrowableCatalog.GetEffectSummary 가 상수로 조립한다.** 손으로 "3초"라고 적으면 GlueHoldSeconds 가 2로 바뀌는 날 문구만 남는다. 플레이어는 화면이 보여준 숫자로 계획을 세우므로, 틀린 숫자는 없는 것보다 나쁘다.
- **툴팁 문구는 ItemName 을 재사용하지 않고 TooltipTitle / TooltipBody 로 따로 보낸다.**

itemName 은 칸 안에 그리는 라벨이고 가방은 그것을 의도적으로 비워 뒀다 (70px 칸에서 세 가지를 말하면 아무것도 말하지 않는다).

- 프리팹에 굵지 않고 런타임에 만든다. 생성 스프라이트는 에셋이 아니라서 에디터가 넣으면 빈 참조가 되고 흰 사각형이 뜬다 (ISSUE-050). 덕분에 리빌드 메뉴가 필요 없다.

검증

정적 검사만 했다. 게임을 띄워서 눈으로 보지는 않았다.

- Edit Mode 358/358, error CS 0. 신규 10건 전부 Passed
- Play Mode 228개 중 226 통과 + 1 실패 + 1 스킵, error CS 0 (기준선과 동일)
- 첫 실행은 컴파일이 깨졌다 — 일괄 치환이 GetStunSeconds 같은 정의 이름까지 바꿨다. error CS 6건을 보고 고쳤고, 그 뒤 결과 XML로 판정했다

테스트가 잡는 것은 이름·효과 문구, 빈 칸에 안 뜨는 것, 칸을 벗어나면 닫히는 것, 커서 밑에서 칸이 비면 설명을 멈추는 것, 오른쪽 끝 칸에서 창이 왼쪽으로 뒤집혀 화면 안에 남는 것, 라벨이 자기 rect보다 크지 않은 것(ISSUE-047), 그리고 출하되는 프리팹의 칸이 실제로 호버를 받을 수 있는지(raycastTarget)다.

Unity 에디터 작업

없다. 툴팁은 런타임 생성이라 HUD 프리팹 리빌드가 필요 없고, 씬도 건드리지 않았다.

남은 위험

- 실제 플레이로 확인하지 않았다. 위치·글꼴 크기·창 너비 300px이 화면에서 적절한지는 가방을 열어 봐야 한다.
- 툴팁을 채우는 것은 가방 화면뿐이다. 고양이 교환 창과 너구리 장부의 칸은 예전처럼 칸 안에 이름을 그린다 (요청 범위를 그대로 뒀다).
- docs/21 · docs/22 에 같은 남은 경로가 남아 있다. CLAUDE.md만 말씀하셔서 손대지 않았다.
- 테스트 실행이 폰트 아틀라스(8.5MB)를 더럽혔다. 부산물이라 되돌렸다.

문서 변경

CHANGELOG.md Unreleased/Added, docs/09_TASK_BACKLOG.md (UI-023 DONE), docs/13_CURRENT_STATE.md 최근 검증 2줄.

사용자

다른세션에서 고친것까지 충돌검사 푸쉬 머지 진행하고 빌드 후 배포

Claude Code

변경 요약

충돌 검사 → 커밋 3개 → 푸시 → WebGL 릴리스 빌드 → EC2 업로드 → 실측.

충돌은 없었다. 병합할 것도 없었다. 다른 세션은 19:45:05에 b6122cf 로 로비 작업을 이미 푸시해 놓았고(Bootstrap.unity 1156줄 포함), 내 작업 트리는 그 위에 올라가 있었다. git rev-list --left-right --count origin/main...main 이 0 0 이었으므로 푸시는 fast-forward다.

중요한 것은 그 순서다. 그들의 커밋(19:45)이 내 테스트 실행(19:58~20:01)보다 먼저였다

— 즉 Edit Mode 358/358과 Play Mode 226 통과는 **두 사람의 변경이 합쳐진 트리에서 나온 수치**다.

커밋	내용
b193786	CLAUDE.md 저장소 루트 경로
500de82	가방 툴팁 + 테스트 11건 + 문서
411d3f8	배포 실측 기록

검증

빌드 — `error CS 0, Exiting batchmode successfully` . 트리가 깨끗한 상태에서

빌드했으므로 도장은 `1.0+500de82` 이고 `-dirty` 가 붙지 않았다. 페이로드 43.9MB 압축.

배포 실측 — 세 파일 모두 로컬 산출물과 `Content-Length` 가 바이트까지 일치한다.

파일	서버 = 로컬	Last-Modified
WebGL.data.unityweb	48,656,360	11:15:00 UTC
WebGL.wasm.unityweb	16,261,976	11:15:03 UTC
WebGL.loader.js	48,105	11:15:00 UTC

페이지 200, `/health {"status":"ok"}` , `http` → `301 https` .

도장은 서빙되는 바이트에서 찾았다. `Range: bytes=0-262143` 으로 앞부분만 받아 `gzip` 을 풀고 비압축 오프셋 4289에서 `1.0+500de82` 를 확인했다 — 로컬 파일과 같은 오프셋, 같은 바이트다. 시각이나 크기 비교만으로 넘기지 않은 이유는 8월 9일에 "커밋이 같아도 빌드가 다른" 사고가 이미 한 번 있었기 때문이다.

배포 전 상태도 기록해 뒀다: 직전에 서버가 들고 있던 것은 48,656,340바이트 / 10:51 UTC — 다른 세션이 19:50에 만들어 올린 로비 빌드였다. 즉 내 업로드가 실제로 바꿨다.

남은 위험

- 게임을 열어서 눈으로 본 사람이 아직 없다. 배포본이 로드되는 것과 툴팁이 예쁜 것은 다른 문제다.
- 음성 서버는 건드리지 않았다 (`-GameOnly`).
- 롤백은 `/srv/pawlice/web.previous` 에 있다 — 다른 세션의 19:50 빌드다.
- SSH 키는 문서에 적힌 `PawliceAndPurrglar-key.pem` 이 아니라 `paws-and-loot-key.pem` 이었다. `docs/21` 244줄의 예시가 없는 파일명을 가리키고 있다.

사용자

빌드하고있어?

Claude Code

네, 돌고 있다. PID 7516, 시작 20:08:16, 경과 5분, CPU 50초, 워킹셋 1.8GB.

지금 단계는 **증분 플레이어 빌드/링크**다. 로그가 4분째 조용한 것은 멈춘 게 아니라

`bee_backend` 와 `WebGLPlayerBuildProgram` 이 자기 하위 프로세스로 일하는 구간이라서다 — 직전 줄이 그 증거다.

Player size statistics

Total compressed size 43.9 MB. Total uncompressed size 75.2 MB.

Starting: bee_backend.exe ... Player ← 지금 여기

ExitCode: 4 Duration: 4m:23s ← 빌드 프로그램 1차 통과

Builds/Release/WebGL/Build/ 에 WebGL.data.unityweb 가 **지금 없다** — 직전 빌드의 48MB

파일이 치워지고 다시 쓰이는 중이다. 끝나면 셋 다 새 날짜로 바뀐다. 그때 판독한다.

한 가지 눈에 걸리는 것: **Unity 프로세스가 두 개다**(내 7516 외에 6540). 다른 세션도

Unity를 돌리는 것 같다. CLAUDE.md 에 적힌 대로 2026-08-10에 WebGL 링크가 조용히 죽은

적이 있고 그때도 다른 세션이 Unity를 돌리고 있었다 — 그래서 완료 여부는 로그의 종료

표시로만 판정하고, 죽으면 재실행한다.

사용자

박스에 숨었더니 땅 밑으로 꺼지는 버그가 아직도 있다. 정확한 원인 파악하고 고쳐줘.

Claude Code

코드가 말하는 기제는 이렇다. 먼저 숫자 세 개를 실측으로 확인한다.

- 플레이어 캡슐: height 2 , center (0,0,0) → **피벗은 캡슐의 가운데, 발바닥보다 1.0m 위**
- 골판지 박스 자리: 오브젝트 y = 0.5 , 버스.localPosition (0, 0.55, 0) → 월드 y = 0.05
- ThiefHidingState.Apply 가 그 좌표를 transform.position 에 그대로 넣는다 — 즉 **피벗**

그리고 실제로 재 봤다. 결과가 진단의 절반을 부정했다.

Hiding Spot East at 0.50: anchor -0.05, standing pivot 1.08

누른 프레임: pivot -0.05, soles -1.05 ← 땅속 1.05m

frame 0: pivot 1.08, soles 0.08, grounded True ← 컨트롤러가 위로 밀어냈다

여섯 자리 전부에서 파묻힘이 실측됐다(박스 1.05, 쓰레기통 0.69). 그런데 **다음

프레임에 CharacterController 가 그 겹침을 위로 해소해 캐릭터를 세워 놓는다.** 그래서

평소에는 아무 일도 없어 보이고, 한 프레임 뒤에 깃발만 보는 기존 테스트는 계속 통과한다.

Time.maximumDeltaTime (0.333초) 긴 프레임까지 시도했지만 매번 위로 구제됐다.

그 구제에는 조건이 둘 있다 — **그 기계에서 컨트롤러가 돌고 있어야 하고**(세션에서 호스트가

아닌 쪽은 캡슐이 꺼져 있다), **캡슐이 아직 땅과 겹쳐 있어야 한다**. 둘 중 하나만 어긋나면

밀어낼 상대가 없고 중력만 남는다. 그래서 목격한 추락 경로가 아니라 **추락하려면 반드시

있어야 하는 상태**를 없앴다.

변경 요약

수정은 네 가지다.

- 좌표를 손으로 넣지 않고 **현관문이 쓰는 InteriorTravel.Place 에 맡긴다** — 발 정렬, 쓰는 동안 캡슐 끄기, SyncTransforms , 낙하속도 초기화가 한 곳에 있다. 같은 산수를 세 번째로 틀렸다(ISSUE-040 , ISSUE-044).

- **숨는 동안 캡슐을 끈다**. "숨으면 움직이지 않는다"가 입력에만 참이었다 — CanMove 는 방향을 막고 중력은 막지 않는다. 모터는 건드리지 않았다: 기절한 사람도 떨어져야 하므로 그 분기는 의도된 것이다.

- 자리 좌표가 바닥보다 낮으면 **들어올 때 서 있던 바닥까지만 내려간다**.

• 나을 때 **캡슐을 먼저 되살린다**. 꺼진 채로 남으면 경기 내내 못 움직이고 그건 게임이 멈춘 것으로 읽힌다.

	누른 프레임의 발바닥	30프레임 최저
고치기 전	박스 1.05 m / 쓰레기통 0.69 m	같음
고친 뒤	+0.12 / +0.37	같음 (긴 프레임 3회에도 이동 0.000 m)

검증

Edit Mode **358/358**, Play Mode 230개 중 **228 통과** + 1 실패 + 1 스킵, error CS 0.

실패·스킵은 기준선과 동일. 씬은 재생성하지 않았다.

새 테스트는 **누른 프레임 자체**를 켜다. 다음 프레임부터 재면 컨트롤러의 구제 뒤를 보게 되고, 그게 이 결함이 오래 산 이유다. 캡슐 밑면은 **bounds** 가 아니라 transform과 캡슐 수치로 계산한다 — 꺼진 콜라이더의 **bounds** 는 낮은 값을 답해서 **틀린 이유로 통과한다**.

남은 위험

오프라인에서 "꺼지는" 장면 자체는 **재현하지 못했다**. 혹시 다시 나면 두 가지만 알려주면 특정할 수 있다: 어느 박스(광장 좌우 골판지 박스 / 쓰레기통)이고, 호스트인지 초대코드로 접속한 쪽인지. 접속한 쪽은 캡슐이 꺼져 있어 구제가 없는 유일한 기계다.

그리고 **지금 배포본(500de82)에는 이 수정이 없다**.

사용자

(다음 단계를 묻는 선택지를 닫음 — 진행하지 않고 다음 지시를 기다리라는 뜻)

Claude Code

질문을 닫으셨으니 여기서 멈춘다.

• 수정은 로컬 커밋 **a48c6a7** 로만 존재한다. **origin/main** 은 아직 **411d3f8** 이고, 배포본은 **500de82** — **둘 다 이 수정이 없다**.

- 작업 트리는 깨끗하다(테스트 실행이 건드린 폰트 아틀라스는 되돌렸다).
- 되돌리려면 `git reset --hard 411d3f8` , 다시 보려면 `git show a48c6a7` .

에디터에서 직접 눌러 보실 거면 확인 지점은 하나다: 광장 좌우 골판지 박스나 쓰레기통에서 **E** 를 누른 **그 프레임**에 도둑의 발바닥이 땅 위에 있는지.

사용자

두판연속이 잘 안된다.

클라이언트에서 결과창이 제대로 안뜬다.

인게임 왼쪽 위에 동물의 명령 종류가 다 떠야 한다. 커맨드로 명령하란 소리는 아님

클라이언트 아직도 렉이 있다.

말을 하면 알아듣기는 하는데 행동을 안한다.

슈퍼마켓을 들어가면 느려지는 버그가 있다.

이거 다 고치고 푸쉬 빌드 배포

변경 요약

여섯 건 중 다섯 건 수정, 한 건 재현 실패다.

① 왼쪽 위 명령표 — 원인 확정. 표는 빌드된 경기에 존재한 적이 없다.

`RuntimeInitializeOnLoadMethod` 는 실행당 한 번, 첫 씬이 로드된 뒤에 불리고 빌드의 첫 씬은 로비다. 표는 "여기 동물이 있나?" 검사에서 걸러 아무것도 안 만들고 끝났고 다시 불리지 않았다. 같은 방식으로 설치되던 **상태 배너(끈끈이·드러남)와 먹물 화면도 함께 죽어 있었다** — 그 둘은 만들어졌지만 로비 씬 소속이라 경기 로드가 지웠다. 에디터에서는 `Game` 을 열고 Play를 누르니 멀쩡하고, **세 화면의 기존 테스트는 컴포넌트를 손으로 붙여 놓고 그림만 검사해서 전부 통과했다.** 이제 `MatchSceneInstaller` 가 경기 씬 로드마다 설치한다. 표는 역할별 9개(고유 4 + 공용 5) 전부 나온다.

② 말은 알아듣는데 행동 안 함 — 산수로 증명된 결함. 이해도 점수에 복종심을 곱하고 같은 복종심으로 무시 굴림까지 했다.

$$\begin{aligned} \text{고양이 최대} &= 1.0 \times 1.0 \times 0.85 \times 0.52(\text{복종}) \times 0.95 = 0.42 \\ \text{고양이 문턱} &= 0.78 \end{aligned}$$

0.42는 0.78을 넘을 수 없다. 완벽하게 들은 "흠쳐"가 어떤 굴림에서도 수행되지 못했고, 다섯 번에 세 번은 무시(디스패치 자체가 없다), 나머지는 오해나 두 번째 후보였다. 강아지는 $0.727 > 0.62$ 라 동작했고, 그래서 한쪽만 고장난 것이 인식 문제로 보였다. 이해와 의지를 분리했다 — 수치는 그대로 두고 곱하는 자리를 고쳤다.

③ 클라이언트 결과창. 판정이 경기 씬 안의 고리 세 개(평가기 → 플로우 컨트롤러 → 저장소)를 거치는데, 그 씬은 호스트의 전환이 지우는 중이다. 어느 쪽이 먼저 도착하는지에 따라 빈 저장소를 읽고 "결과 없음"이 떴다. 이제 메시지를 받은 자리에서 정적 저장소에 바로 적는다.

④ 슈퍼마켓 느려짐. 실내 보물 집계가 매 프레임 `FindObjectByType<HouseInterior>()` 로 씬 전체(마을 + 방 19개)를 훑고 있었다. 방을 가장 가까이 들여다보는 순간에 얹히는 비용이다. 캐시했다.

⑤ 클라이언트 렉. 내가 조종하는 캐릭터의 위치 보간을 **90ms → 30ms**로 줄였다. 보간은 상대와 동물에게는 순수한 이득이지만(아무도 자기 키와 비교하지 않는다) 내 몸에는 왕복 위에 얹히는 추가 지연이다. 역할로 판단한다 — 호스트는 두 캐릭터를 다 소유하므로 `IsOwner` 는 틀린 질문이다.

검증

Edit Mode **361/361**, Play Mode 232개 중 **230 통과** + 1 실패 + 1 스킵, error CS 0.

실패·스킵은 기준선과 동일. 신규 7건 전부 Passed .

배포 실측: 세 파일 `Content-Length` 가 로컬과 바이트까지 일치(48,657,928 / 16,262,443 / 48,105), `Last-Modified` 12:23 UTC, `/health` 200. **서빙되는 바이트에서 도장을 확인했다** — 앞 256KB만 Range로 받아 gzip을 풀고 오프셋 4289에서 `1.0+d02385e` , `-dirty` 없음.

작업 중 내가 만든 테스트가 오염을 일으켰다: 새 픽스처가 마을 씬을 남겨서, 다음 픽스처가 원점에 만든 맨몸 플레이어가 도로 지오메트리에 갇혀 못 움직였다. 오염시킨 쪽이 빈 씬을 남기도록 고쳤고 기준선을 복구했다.

남은 위험

- "두 판 연속"은 재현하지 못했다. 2프로세스 실측(-netScenario rematch)에서 양쪽 passed=true 이고, 로그를 경기별로 갈라 세어 보면 **두 번째 경기도 양쪽 모두 Ready → Playing 에 도달**하며 Failed to spawn · soft synchronization · not listening 이 0건이다. 짐작으로 고치지 않았다.

- ④가 느려짐의 전부인지는 측정하지 않았다.
- ⑤는 왕복 자체를 줄이지 않는다. 그건 권위 구조이고 없애는 방법은 로컬 예측이다.
- ①②③은 브라우저 2인 세션으로 확인하지 않았다.

문서 변경

CHANGELOG.md (Fixed 4건 + Changed 1건), docs/15_KNOWN_ISSUES.md (ISSUE-077 ~ 080), docs/13_CURRENT_STATE.md (검증 3줄 + 배포 실측). 커밋 d02385e , bcde4c5 .

하나 확인이 필요하다 — "두 판 연속이 잘 안 된다"가 (가) 재경기 버튼을 눌러도 안 넘어간다 (나) 두 번째 경기가 시작은 되는데 못 움직인다 (다) 두 번째 경기가 끝나지 않는다 중 어느 쪽인가? 세 개가 각각 다른 코드라 증상 한 줄이면 바로 좁힐 수 있다.

사용자

대화내용 submission에 pdf로 저장해줘.

Claude Code

이 문서가 그 결과물이다. Submission/PawliceAndPurrklar-대화기록-버그수정4-20260810.pdf .

기존 제출 문서의 이름 규칙(대화기록-버그수정{n}-{날짜})을 따랐다. 이 저장소의

Submission/ 에는 버그수정1 까지만 있고 paws-and-loot 쪽에 버그수정3 (같은 날짜)이 있어서 다음 번호로 4를 붙였다. 번호 체계가 다르면 파일명만 바꾸면 된다.

한글이 상자로 깨지지 않도록 Malgun Gothic을 본문·표·코드 블록에 모두 등록했다. 코드 블록까지 같은 글꼴을 쓰는 이유는 이 대화의 코드에 한글 주석이 섞여 있어서, 라틴 전용 고정폭 글꼴로는 그 줄이 빈 상자로 나오기 때문이다.